Windows統一化主機公用程式

SAN hosts and cloud clients

NetApp
January 24, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-sanhost/hu_wuhu_71_rn.html on January 24, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

Windows統一化主機公用程式 1
安裝 Windows Unified Host Utilities 7.2 1
安裝 Windows Unified Host Utilities 7.1 3
升級 Windows Unified Host Utilities 6
修復並移除 Windows Unified Host Utilities 7
設定登錄設定 8
疑難排解 16

Windows統一化主機公用程式

= :allow-uri-read:

安裝 Windows Unified Host Utilities 7.2

Windows 整合式主機公用程式（ Wuhu ）可讓您將 Windows 主機電腦連線至 NetApp 儲存系統。

Windows Unified Host Utilities 支援下列版本的 Windows ：

- Windows 2022
- Windows 2019
- Windows 2016
- Windows 2012R2
- Windows 2012

Windows Unified Host Utilities 包含一個安裝程式、可設定所需的 Windows 登錄和主機匯流排介面卡（ HBA ）參數、讓 Windows 主機能夠正確處理 NetApp ONTAP 和 E 系列平台的儲存系統行為。

安裝 Host Utilities 軟體時、安裝程式會設定所需的 Windows 登錄和 HBA 參數。

下列程式和檔案會安裝在Windows主機電腦上。預設目錄為「C:\Program Files\NetApp\Windows Host Utilities」。

方案	目的
《emulexhba.reg》	疑難排解程式；只有在技術支援人員的指示下才執行此程式。
「\NetAppQCLi\fcconfig.exe」	由安裝程式用來設定 HBA 參數。
「\NetAppQCLI/fcconfig.ini`」	由安裝程式用來設定 HBA 參數。
「\NetAppQCLI/。」	由安裝程式用來設定 QLogic FC HBA 參數。
「an版本」	顯示主機公用程式和 FC HBA 的版本。

主機公用程式支援不同的 Windows 主機組態、通訊協定和多重路徑選項。如需詳細資訊、請參閱 "NetApp 互通性對照表工具"。

驗證您的主機和儲存系統組態

安裝主機公用程式之前、您必須確認主機公用程式版本支援您的主機和儲存系統組態、以便軟體正確安裝。

步驟

1. 檢查中支援的組態 "NetApp 互通性對照表工具"。
2. 檢查中個別主機所需的 Hotfix "SAN主機Windows文件"。

。 "使用Windows Server 2022 ONTAP 搭配使用" 文件提供相關指示 "安裝Windows修補程式" 適用於Windows伺服器2022。請參閱主機組態類別中的 Windows 文件、以尋找舊版 Windows 伺服器的相關 Hotfix 資訊。

3. 新增 iSCSI 、 FCP 或 NVMe 授權、然後啟動目標服務。

FC 和 iSCSI 通訊協定不需要在使用 SANtricity Storage Manager 的 E 系列儲存系統上取得授權。

4. 驗證您的纜線。

   請參閱 "SAN組態參考" 您的 ONTAP 或版本說明文件 "E 系列硬體纜線" 以取得詳細的纜線和組態資訊。

設定FC HBA和交換器

安裝及設定一或多個支援的 FC 主機匯流排介面卡（ HBA ）、以便 FC 連線至儲存系統。

Windows 主機公用程式安裝程式會設定所需的 FC HBA 設定。

請勿手動變更 HBA 設定。

步驟

1. 根據 HBA 廠商提供的指示、安裝一或多個支援的 FC HBA 。
2. 取得支援的HBA驅動程式和管理公用程式、並依照HBA廠商提供的指示進行安裝。
3. 將 HBA 連接至 FC 交換器或直接連接至儲存系統。
4. 根據 FC 交換器文件、在 FC 交換器上建立區域。
5. 對於 ONTAP 、請將交換器分區為 WWPN 。請務必使用邏輯介面（生命體）的 WWPN 、而非儲存控制器上實體連接埠的 WWPN 。請參閱 "SAN組態參考" 如需詳細資訊、請參閱文件。

安裝主機公用程式

安裝程式會安裝主機公用程式套件、並設定 Windows 登錄和 HBA 設定。

您必須指定在安裝Windows Unified Host Utilities軟體套件時、是否要納入多重路徑支援。安裝程式會提示您輸入下列選項。您也可以從Windows命令提示字元執行無訊息（無人值守）安裝。

多重路徑支援

- 選擇 `MPIO` 如果從 Windows 主機或虛擬機器到儲存系統有多條路徑、
- 選擇 `no MPIO` 僅當您使用單一路徑通往儲存系統時。

MPIO選項不適用於Windows XP和Windows Vista系統；這些來賓作業系統不支援多重路徑I/O。對於Hyper-V來賓作業系統、如果您選擇多重路徑支援、則原始（傳遞）磁碟不會出現在來賓作業系統中。您可以使用原始磁碟、也可以使用MPIO、但不能在客體作業系統中同時使用這兩種磁碟。

您可以互動或使用命令列來安裝主機公用程式。新的主機公用程式安裝套件必須位於Windows主機可存取的路徑中。依照互動式或從 Windows 命令列安裝主機公用程式的指示進行。

以互動方式安裝

若要以互動方式安裝主機公用程式軟體套件、您必須執行主機公用程式安裝程式、然後依照提示進行。

步驟

1. 從下載執行檔 "NetApp 支援網站"。
2. 變更至您下載執行檔的目錄。
3. 執行 `netapp_windows_host_utilities_7.2_x64` 請歸檔並遵循畫面上的指示。
4. 出現提示時、重新啟動Windows主機。

從命令列安裝

您可以在 Windows 命令提示字元中輸入適當的命令、以執行主機公用程式的無訊息（無人值守）安裝。安裝完成後、系統會自動重新開機。

步驟

1. 在 Windows 命令提示字元中輸入下列命令：

   「Msiexec /i installer.msi /quiet多重路徑=｛0 | 1｝[InstallalDIR=inst_path]」

   - `installer` 為的名稱 `.msi` 適用於您 CPU 架構的檔案。
   - 多重路徑會指定是否安裝MPIO支援。允許的值為「 0 」表示「否」、「 1 」表示「是」。
   - `inst_path` 是安裝主機公用程式檔案的路徑。預設路徑為 `C:\Program Files\NetApp\Windows Host Utilities\`。

   > 若要查看記錄和其他功能的標準 Microsoft Installer （ MSI ）選項、請輸入 `msiexec /help` 在 Windows 命令提示字元下。例如、 `msiexec /i install.msi /quiet /l*v <install.log> LOGVERBOSE=1` 命令會顯示記錄資訊。

安裝 Windows Unified Host Utilities 7.1

Windows 整合式主機公用程式（ Wuhu ）可讓您將 Windows 主機電腦連線至 NetApp 儲存系統。

Windows Unified Host Utilities 支援下列版本的 Windows ：

- Windows 2022
- Windows 2019
- Windows 2016
- Windows 2012R2
- Windows 2012

Windows Unified Host Utilities 包含一個安裝程式、可設定所需的 Windows 登錄和主機匯流排介面卡（ HBA ）參數、讓 Windows 主機能夠正確處理 NetApp ONTAP 和 E 系列平台的儲存系統行為。

安裝 Host Utilities 軟體時、安裝程式會設定所需的 Windows 登錄和主機匯流排介面卡（HBA）參數。

下列程式和檔案會安裝在Windows主機電腦上。預設目錄為「C:\Program Files\NetApp\Windows Host Utilities」。

方案	目的
《emulexhba.reg》	疑難排解程式；只有在技術支援人員的指示下才執行此程式。
「\NetAppQCLi\fcconfig.exe」	由安裝程式用來設定HBA參數。
「\NetAppQCLI/fcconfig.ini`」	由安裝程式用來設定HBA參數。
「\NetAppQCLI/。」	由安裝程式用來設定 QLogic FC HBA 參數。
「an版本」	顯示主機公用程式和 FC HBA 的版本。

主機公用程式支援不同的 Windows 主機組態、通訊協定和多重路徑選項。請參閱 "NetApp 互通性對照表工具" 以取得最新的支援組態清單。

驗證您的主機和儲存系統組態

安裝主機公用程式之前、您必須先確認主機公用程式版本是否支援主機和儲存系統組態、以便正確安裝軟體。

步驟

1. 檢查中支援的組態 "NetApp 互通性對照表工具"。
2. 檢查上個別主機所需的修補程式 "SAN主機Windows文件"。

> 。 "使用Windows Server 2022 ONTAP 搭配使用" 文件提供相關指示 "安裝Windows修補程式" 適用於Windows伺服器2022。請參閱主機組態類別中的 Windows 文件、以尋找舊版 Windows 伺服器的相關 Hotfix 資訊。

3. 新增iSCSI或FCP授權、然後啟動目標服務。

> FC 和 iSCSI 通訊協定不需要在使用 SANtricity Storage Manager 的 E 系列儲存系統上取得授權。

4. 驗證纜線

   請參閱 "SAN組態參考" 您的 ONTAP 或版本說明文件 "E 系列硬體纜線" 以取得詳細的纜線和組態資訊。

設定FC HBA和交換器

安裝及設定一或多個支援的 FC 主機匯流排介面卡（HBA）、以便 FC 連線至儲存系統。

Windows 主機公用程式安裝程式會設定所需的 FC HBA 設定。

> 請勿手動變更 HBA 設定。

步驟

1. 根據 HBA 廠商提供的指示、安裝一或多個支援的 FC HBA 。
2. 取得支援的HBA驅動程式和管理公用程式、並依照HBA廠商提供的指示進行安裝。
3. 將 HBA 連接至 FC 交換器或直接連接至儲存系統。
4. 根據 FC 交換器文件、在 FC 交換器上建立區域。
5. 對於 ONTAP 、請依全球連接埠名稱（ WWPN ）將交換器分區。請務必使用LIF的WWPN、而非儲存控制器上的實體連接埠。請參閱 "SAN組態參考" 如需詳細資訊、請參閱文件。

安裝主機公用程式

安裝程式會安裝Host Utilities套件、並設定Windows登錄和HBA設定。

您必須指定在安裝Windows Unified Host Utilities軟體套件時、是否要納入多重路徑支援。安裝程式會提示您選擇下列選項。您也可以從Windows命令提示字元執行無訊息（無人值守）安裝。

多重路徑支援

- 選擇 `MPIO` 如果從 Windows 主機或虛擬機器到儲存系統有多條路徑、
- 選擇 `no MPIO` 僅當您使用單一路徑通往儲存系統時。

MPIO選項不適用於Windows XP和Windows Vista系統；這些來賓作業系統不支援多重路徑I/O。對於Hyper-V來賓作業系統、如果您選擇多重路徑支援、則原始（傳遞）磁碟不會出現在來賓作業系統中。您可以使用原始磁碟、也可以使用MPIO、但不能在客體作業系統中同時使用這兩種磁碟。

您可以互動或使用命令列來安裝主機公用程式。新的主機公用程式安裝套件必須位於Windows主機可存取的路徑中。依照互動式或從 Windows 命令列安裝主機公用程式的指示進行。

以互動方式安裝

步驟

若要以互動方式安裝主機公用程式軟體套件、您必須執行主機公用程式安裝程式、然後依照提示進行。

步驟

1. 從下載執行檔 "NetApp 支援網站"。
2. 切換到您下載執行檔的目錄。
3. 執行「NetApp_windows_host_utilities」7.1_x64檔案、然後依照畫面上的指示操作。
4. 出現提示時、重新啟動Windows主機。

從命令列安裝

您可以在Windows命令提示字元中輸入適當的命令、以執行Host Utilities的無訊息（無人值守）安裝。安裝完成後、系統會自動重新開機。

步驟

1. 在Windows命令提示字元中輸入下列命令：

   「Msiexec /i installer.msi /quiet多重路徑= ｛0 | 1｝ [InstallalDIR=inst_path]」

   - `installer` 為的名稱 `.msi` 適用於您 CPU 架構的檔案
   - 多重路徑會指定是否安裝MPIO支援。允許的值為「 0 」表示「否」、「 1 」表示「是」
   - 「inst_path」是安裝主機公用程式檔案的路徑。預設路徑為「C:\Program Files\NetApp\Windows Host Utilities」。

   若要查看記錄和其他功能的標準 Microsoft Installer （ MSI ）選項、請輸入 `msiexec /help` 在 Windows 命令提示字元下。例如， 'msiexec /i install.msi /quiet /l*v <install.log> LOGVERBEOS=1` 命令會顯示記錄資訊。

升級 Windows Unified Host Utilities

新的主機公用程式安裝套件必須位於Windows主機可存取的路徑中。依照互動式安裝 Host Utilities 或從 Windows 命令列安裝 Host Utilities 的指示來升級安裝套件。

互動式升級

若要以互動方式升級主機公用程式軟體套件、您必須執行主機公用程式安裝程式、並遵循提示進行。

步驟

1. 變更至您下載執行檔的目錄。
2. 執行執行檔、並依照畫面上的指示進行。
3. 出現提示時、重新啟動Windows主機。
4. 重新開機完成後、請檢查主機公用程式版本：
   a. 開啟*控制台*。
   b. 前往*程式與功能*、並查看主機公用程式版本。

從命令列升級

您可以在 Windows 命令提示字元中輸入適當的命令、以執行新主機公用程式的無訊息（無人值守）升級。

步驟

1. 在 Windows 命令提示字元中輸入下列命令：

   「Msiexec /i installer.msi /quiet多重路徑= {0 | 1} [InstallalDIR=inst_path]」

   - `installer` 為的名稱 `.msi` 適用於您 CPU 架構的檔案。
   - 多重路徑會指定是否安裝MPIO支援。允許的值為「 0 」表示「否」、「 1 」表示「是」。
   - 「inst_path」是安裝主機公用程式檔案的路徑。預設路徑為「C:\Program Files\NetApp\Windows Host Utilities」。

   > 若要查看記錄和其他功能的標準 Microsoft Installer （ MSI ）選項、請輸入 `msiexec /help` 在 Windows 命令提示字元下。例如、 `msiexec /i install.msi /quiet /l*v <install.log> LOGVERBOSE=1` 命令會顯示記錄資訊。

安裝完成後、系統會自動重新開機。

修復並移除 Windows Unified Host Utilities

您可以使用主機公用程式安裝程式的 * 修復 * 選項來更新主機匯流排介面卡（ HBA ）和 Windows 登錄設定。您也可以透過互動方式或從 Windows 命令列完全移除主機公用程式。

以互動方式修復或移除

「修復」 * 選項會使用所需的設定來更新 Windows 登錄和 FC HBA 。您也可以完全移除主機公用程式。

步驟

1. 開啟 Windows * 程式與功能 * （ Windows Server 2012 R2 、 Windows Server 2016 、 Windows Server 2019 和 Windows 2022 ）。
2. 選擇* NetApp Windows Unified Host Utilities *。
3. 選取 * 變更 * 。
4. 視需要選取 * 修復 * 或 * 移除 * 。
5. 請依照畫面上的指示操作。

從命令列修復或移除

「修復」 * 選項會使用所需的設定來更新 Windows 登錄和 FC HBA 。您也可以從Windows命令列中完全移除主機公用程式。

步驟

1. 在Windows命令列上輸入下列命令、以修復Windows主機公用程式：

   ```
   msiexec /f installer.msi [/quiet]
   ```

   - /f'修復安裝。
   - 「installer.msi」是系統上Windows主機公用程式安裝程式的名稱。
   - 「/Quiet」會隱藏所有意見反應、並在命令完成時自動重新啟動系統、而不會出現提示。

設定登錄設定

主機公用程式需要特定的登錄和參數設定、以驗證 Windows 主機是否正確處理儲存系統行為。

Windows 主機公用程式會設定影響 Windows 主機回應延遲或資料遺失的參數。已選取特定值來驗證 Windows 主機是否能正確處理事件、例如將儲存系統中的一個控制器容錯移轉至其合作夥伴控制器。

並非所有值都適用於 Storage Manager 的裝置專用模組（ DSM ）、但主機公用程式設定的值與 SANtricity for SANtricity Storage Manager 設定的值重疊、並不會造成衝突。

FC 、 NVMe / FC 和 iSCSI HBA 也有必須設定的參數、以確保最佳效能並成功處理儲存系統事件。

Windows Unified Host Utilities 隨附的安裝程式會將 Windows 、 FC 和 NVMe / FC HBA 參數設定為支援的值。

您必須手動設定 iSCSI HBA 參數。

安裝程式會根據您在執行安裝程式時是否指定多重路徑 I/O （ MPIO ）支援來設定不同的值。

除非 NetApp 技術支援人員指示您變更這些值、否則您不應變更這些值。

Windows Unified Host Utilities 7.2 設定的登錄值

Windows Unified Host Utilities 安裝程式會根據您在安裝期間所做的選擇、自動設定登錄值。您應該知道這些登錄值和作業系統版本。

下列值由Windows Unified Host Utilities安裝程式設定。除非另有說明、否則所有值都是十進位的。

HKLM 是的縮寫 `HKEY_LOCAL_MACHINE`。

登錄機碼	價值	設定時
HKLM\system\System\CurrentControlSet\Services \msdsm\參\Parameters \DsmMaximumRetryTimeDingStateTransition	120	指定 MPIO 支援、且您的伺服器為 Windows Server 2012 R2 、 Windows Server 2016 和 Windows 2019 、或 Windows Server 2022
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdssm\Parameters \DsmimumStateTransitionTime	120	如果指定 MPIO 支援、且您的伺服器為 Windows Server 2012 R2 、或 Windows Server 2016 、 Windows 2019 或 Windows Server 2022
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msdsm\Parameters\DsmSupportedDeviceList	「 NetApp LUN 」、「 NetApp LUN C 模式」、「 NVMe NetApp ONTAO Con 」	指定MPIO支援時
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control \Class\ { iscsis_driver_GUID } \ instance_ID \Parameters \IPSecConfigTimeout	60	永遠
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control \Class\ { iscsim_driver_GUID } \ instance_ID \Parameters \LinkDownloadTime	10.	永遠
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \ClusDisk \Parameters\ManageDisksOnSystemBuses	1.	永遠
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control \Class\ { iscsis_driver_GUID } \ instance_ID \Parameters \MaxRequestHoldTime	120	未選取MPIO支援時
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control \Class\ { iscsis_driver_GUID } \ instance_ID \Parameters \MaxRequestHoldTime	30	永遠

登錄機碼	價值	設定時
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control \MPDEV\MPIOSupportedDeviceList	「 NetApp LUN 」、「 NetApp LUN C 模式」、「 NVMe NetApp ONTAO Con 」	指定MPIO支援時
HKLM \system\System\CurrentControlSet\Services\MPIO \Parameters\PathRecoveryInterval	30	當您的伺服器是 Windows Server 2012 R2 、 Windows Server 2016 、 Windows Server 2019 或 Windows Server 2022
已啟用HKLM \system\System\CurrentControlSet\Services\MPIO \Parameters\PathVerifyEnabled	1.	指定MPIO支援時
已啟用HKLM \system\System\CurrentControlSet\Services \msdsm\Parameters\PathVerifyEnabled	1.	指定 MPIO 支援、且您的伺服器為 Windows Server 2012 R2 、 Windows Server 2016 、 Windows Server 2019 或 Windows Server 2022
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \vnetapp\Parameters\PathVerifyEnabled	0	指定MPIO支援時
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \MPIO \Parameters\PDORemovePeriod	130	指定MPIO支援時
HKLM\system\System\CurrentControlSet\Services\msdsm \Parameters\PDORemovePeriod	130	指定 MPIO 支援、且您的伺服器為 Windows Server 2012 R2 、 Windows Server 2016 、 Windows Server 2019 或 Windows Server 2022
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\vnetapp \Parameters\PDORemovePeriod	130	指定MPIO支援時、Data ONTAP 除非偵測到使用支援功能
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MPIO \Parameters\RetryCount	6.	指定MPIO支援時
HKLM\system\System\CurrentControlSet\Services\msdsm \Parameters\RetryCount	6.	指定 MPIO 支援、且您的伺服器為 Windows Server 2012 R2 、 Windows Server 2016 、 Windows Server 2019 或 Windows Server 2022
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MPIO \Parameters\RetryInterval	1.	指定MPIO支援時

登錄機碼	價值	設定時
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm\Parameters\RetryInterval	1.	指定 MPIO 支援、且您的伺服器為 Windows Server 2012 R2 、 Windows Server 2016 、 Windows Server 2019 或 Windows Server 2022
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\vnetapp\Parameters\RetryInterval	1.	指定MPIO支援時
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\disk\TimeOutValue	120	未選取MPIO支援時
HKLM \system\System\CurrentControlSet\Services\MPIO\Parameters\UseCustomPathRecoveryInterval	1.	指定 MPIO 支援、且您的伺服器為 Windows Server 2012 R2 、 Windows Server 2016 、 Windows Server 2019 或 Windows Server 2022

NVMe 參數

安裝 Windows Unified Host Utilities 7.2 時、會更新下列 NVMe Emulex 驅動程式參數：

- 啟用NVMe = 1
- NVMEMode = 0
- LemTransferSize=1

Windows Unified Host Utilities 7.1 設定的登錄值

Windows Unified Host Utilities安裝程式會根據您在安裝期間所做的選擇、自動設定登錄值。您應該注意這些登錄值、作業系統版本。

下列值由Windows Unified Host Utilities安裝程式設定。除非另有說明、否則所有值都是十進位的。

`HKLM` 為的縮寫 `HKEY_LOCAL_MACHINE`。

登錄機碼	價值	設定時
HKLM\system\System\CurrentControlSet\Services \msdsm\參\Parameters \DsmMaximumRetryTimeDingStateTransition	120	指定MPIO支援且伺服器為Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2或Windows Server 2016時、除非Data ONTAP偵測到W2 DSM
HKLM\system\System\CurrentControlSet\Services \msdsm\Parameters \DsmMaximumStateTransitionTime	120	指定MPIO支援且伺服器為Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2或Windows Server 2016時、除非Data ONTAP偵測到W2 DSM

登錄機碼	價值	設定時
HKLM\system\System\CurrentControlSet\Services\msdsm \Parameters\DsmSupportedDevice清單	" NETAPP LUN"	指定MPIO支援時
	「NetApp LUN」、「NetApp LUN C-Mode」	指定MPIO支援時、Data ONTAP 除非偵測到使用支援功能
HKLM\system\System\CurrentControlSet\control\Class {iSCSI_driver_GUID}\ instance_ID\參 數字\IPSecConfigtimeout	60	一律、除非Data ONTAP 偵測到不含資訊的DSM
HKLM\system\System\CurrentControlSet\Control \Class \ {iSCSI_driver_Guid} \ instance_ID\Parameters\LinkDownTime	10.	永遠
HKLM\system\System\CurrentControlSet\Services\ClusDisk \Parameters\ManagereDisksOnSystemBits	1.	一律、除非Data ONTAP 偵測到不含資訊的DSM
HKLM\system\System\CurrentControlSet\Control \Class \ {iSCSI_driver_Guid} \ instance_ID\Parameters\MaxRequestHoldTime	120	未選取MPIO支援時
	30	一律、除非Data ONTAP 偵測到不含資訊的DSM
HKLM\system\CurrentControlSet \control\MPDEV\MPIOSupportedDevice清單	「NetApp LUN」	指定MPIO支援時
	「NetApp LUN」、「NetApp LUN C-Mode」	若支援指定MPIO、則不包括Data ONTAP 偵測到不支援的DSM
HKLM \system\System\CurrentControlSet\Services\MPIO \Parameters\PathRecoveryInterval	40	當您的伺服器是Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2或Windows Server 2016時
已啟用HKLM \system\System\CurrentControlSet\Services\MPIO \Parameters\PathVerifyEnabled	0	指定MPIO支援時、Data ONTAP 除非偵測到使用支援功能
已啟用HKLM \system\CurrentControlSet\Services\msdsm \Parameters\PathVerifyEnabled	0	指定MPIO支援時、Data ONTAP 除非偵測到使用支援功能
已啟用HKLM \system\System\CurrentControlSet\Services \msdsm\Parameters\PathVerifyEnabled	0	指定MPIO支援且伺服器為Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2或Windows Server 2016時、除非Data ONTAP 偵測到W2 DSM
HKLM\system\System\CurrentControlSet\Services \msiscdsm\Parameters\PathVerifyEnabled	0	當指定MPIO支援且您的伺服器為Windows Server 2003時、除非Data ONTAP 偵測到使用支援功能的DSM

登錄機碼	價值	設定時
已啟用HKLM \system\System\CurrentControlSet\Services\vnetapp \Parameters\PathVerifyEnabled	0	指定MPIO支援時、Data ONTAP 除非偵測到使用支援功能
HKLM\system\System\CurrentControlSet\Services\MPIO \Parameters\PDORemovePeriod	130	指定MPIO支援時、Data ONTAP 除非偵測到使用支援功能
HKLM\system\System\CurrentControlSet\Services\msdsm \Parameters\PDORemovePeriod	130	指定MPIO支援且伺服器為Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2 或Windows Server 2016時、除非Data ONTAP 偵測到W2 DSM
HKLM\system\System\CurrentControlSet\Services\msiscdsm \Parameters\PDORemovePeriod	130	當指定MPIO支援且您的伺服器為Windows Server 2003時、除非Data ONTAP 偵測到使用支援功能的DSM
HKLM\system\System\CurrentControlSet\Services \vnetapp \Parameters\PDORemovePeriod	130	指定MPIO支援時、Data ONTAP 除非偵測到使用支援功能
HKLM \system\System\CurrentControlSet\Services \MPIO \Parameters\RetryCount	6.	指定MPIO支援時、Data ONTAP 除非偵測到使用支援功能
HKLM\system\System\CurrentControlSet\Services\msdsm \Parameters\RetryCount	6.	指定MPIO支援且伺服器為Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2 或Windows Server 2016時、除非Data ONTAP 偵測到W2 DSM
HKLM\system\System\CurrentControlSet\Services \msiscdsm\Parameters\RetryCount	6.	當指定MPIO支援且您的伺服器為Windows Server 2003時、除非Data ONTAP 偵測到使用支援功能的DSM
HKLM\system\System\CurrentControlSet\Services \vnetapp\Parameters\RetryCount	6.	指定MPIO支援時、Data ONTAP 除非偵測到使用支援功能
HKLM \system\System\CurrentControlSet\Services \MPIO \Parameters\RetryInterval	1.	指定MPIO支援時、Data ONTAP 除非偵測到使用支援功能
HKLM\system\System\CurrentControlSet\Services \msdsm\Parameters\RetryInterval	1.	指定MPIO支援且伺服器為Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2 或Windows Server 2016時、除非Data ONTAP 偵測到W2 DSM
HKLM\system\System\CurrentControlSet\Services \vnetapp\Parameters\RetryInterval	1.	指定MPIO支援時、Data ONTAP 除非偵測到使用支援功能
HKLM\system\CurrentControlSet \Services\disk\TimeOutValue	120	如果未選取MPIO支援、除非Data ONTAP 偵測到不支援的情形
	60	指定MPIO支援時、Data ONTAP 除非偵測到使用支援功能

登錄機碼	價值	設定時
HKLM \system\System\CurrentControlSet\Services\MPIO \Parameters\UseCustomPathRecoveryInterval	1.	當您的伺服器僅適用於Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2或Windows Server 2016時

請參閱 "Microsoft文件" 以取得登錄參數詳細資料。

由Windows主機公用程式設定的FC HBA值

在使用 FC 的系統上、 Host Utilities 安裝程式會設定 Emulex 和 QLogic FC HBA 所需的逾時值。

對於 Emulex FC HBA 、安裝程式會設定下列參數：

選取 **MPIO** 時

內容類型	屬性值
LinkTimeDOut	1.
節點時間輸出	10.

未選取 **MPIO** 時

內容類型	屬性值
LinkTimeDOut	30
節點時間輸出	120

對於 QLogic Fibre Channel HBA 、安裝程式會設定下列參數：

選取 **MPIO** 時

內容類型	屬性值
LinkDownTimeDOut	1.
PortDownRetryCount	10.

未選取 **MPIO** 時

內容類型	屬性值
LinkDownTimeDOut	30
PortDownRetryCount	120

> 參數名稱可能會因程式而稍有不同。
> 例如、在 QLogic QConverteConsole 程式中、參數會顯示為 `Link Down Timeout`。
> 主機公用程式 `fcconfig.ini` 檔案會將此參數顯示為兩者之一 `LinkDownTimeOut` 或 `MpioLinkDownTimeOut`，視是否指定 MPIO 而定。但是、所有這些名稱都是指相同的HBA參數。請參閱 "Emulex" 或 "QLogic" 以深入瞭解逾時參數。

瞭解主機公用程式對**FC HBA**驅動程式設定所做的變更

在FC系統上安裝所需的Emulex或QLogic HBA驅動程式時、會檢查並在某些情況下修改數個參數。

如果偵測到MS DSM for Windows MPIO、Host Utilities會設定下列參數的值：

- LinkTimezone–定義主機連接埠在實體連結中斷後恢復I/O之前所等待的時間長度（以秒為單位）。
- NodeTimeOut–定義主機連接埠辨識到目標裝置連線中斷之前的時間長度（以秒為單位）。

疑難排解HBA問題時、請檢查以確定這些設定的值正確無誤。正確的值取決於兩個因素：

- HBA廠商
- 是否使用多重路徑軟體（MPIO）

您可以執行Windows主機公用程式安裝程式的「修復」選項來修正HBA設定。

Emulex HBA 驅動程式

如果您有 FC 系統、則必須驗證 Emulex HBA 驅動程式設定。HBA上的每個連接埠都必須有這些設定。

步驟

1. 開放OnCommand 式軟件開發經理。
2. 從清單中選取適當的HBA、然後按一下「驅動程式參數」索引標籤。

   隨即顯示驅動程式參數。

   a. 如果您使用的是MPIO軟體、請確定您擁有下列驅動程式設定：
      - LinkTimeDOut - 1.
      - 節點時間去話- 10.
   b. 如果您不使用MPIO軟體、請確定您擁有下列驅動程式設定：
      - LinkTimeDOut - 30
      - NodeTimeOut - 120

QLogic HBA 驅動程式

在 FC 系統上、您必須驗證 QLogic HBA 驅動程式設定。HBA上的每個連接埠都必須有這些設定。

步驟

1. 開啟「QConvertgeConsole」、然後按一下工具列上的「* Connect *」。

   此時將出現 * 連接到主機 * 對話框。

2. 從清單中選取適當的主機、然後選取 * 連線 * 。

   HBA清單會出現在FC HBA窗格中。

3. 從清單中選取適當的 HBA 連接埠、然後選取 * 設定 * 索引標籤。
4. 從「選取設定」區段中選取「進階**HBA**連接埠設定」。
5. 如果您使用的是 MPIO 軟體、請確認您擁有下列驅動程式設定：
   - 連結中斷逾時（連結至）- 1.
   - 連接埠停機重試計數（portnrrc）- 10
6. 如果您未使用 MPIO 軟體、請確認您擁有下列驅動程式設定：
   - 連結中斷逾時（連結至）- 30
   - 連接埠停機重試計數（portnrrc）- 120

疑難排解

您可以使用 Windows 主機公用程式的一般疑難排解技術。請務必查看最新版本資訊、以瞭解已知問題和解決方案。

以下是您可針對潛在互通性問題進行調查的不同領域清單：

- 若要識別潛在的互通性問題、請確認主機公用程式支援主機作業系統軟體、主機硬體、 ONTAP 軟體和儲存系統硬體的組合。請參閱 "NetApp 互通性對照表工具" 以取得更多資訊。
- 確認您擁有正確的 iSCSI 組態。
- 如果 iSCSI LUN 在重新開機後無法使用、請確認目標列在 Microsoft iSCSI 啟動器 GUI 的 * 持續目標 * 索引標籤上為持續。
- 如果使用 LUN 的應用程式在啟動時顯示錯誤、請確認應用程式已設定為依賴 iSCSI 服務。
- 對於執行 ONTAP 的儲存控制器的 FC 路徑、請確認 FC 交換器已使用目標生命體的 WWPN 進行分區、而非節點上實體連接埠的 WWPN 。
- 檢閱 "版本資訊" 讓 Windows 主機公用程式檢查已知問題。版本資訊包含已知問題與限制清單。
- 檢閱 SAN 管理指南中適用於您 ONTAP 版本的疑難排解資訊。
- 搜尋 "NetApp線上錯誤" 針對最近發現的問題。
  - 在「進階搜尋」下的「錯誤類型」欄位中、選取 **iSCSI - Windows** 、然後選取 **Go** 。您應該重複搜尋錯誤類型 **FCP -Windows** 。
- 收集有關您系統的資訊。
- 記錄顯示在主機或儲存系統主控台上的任何錯誤訊息。
- 收集主機與儲存系統記錄檔。
- 請在問題出現之前、記錄問題的症狀、以及對主機或儲存系統所做的任何變更。
- 如果您無法解決問題、請聯絡 NetApp 技術支援以取得協助。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。